(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 120723374 A
(43)申请公布日 2025.09.30

(21)申请号 202510807159.2

(22)申请日 2025.06.17

(71)申请人 广州数砚科技有限公司
地址 510000 广东省广州市天河区金穗路3号401室

(72)发明人 刘志平 张修武

(74)专利代理机构 深圳珠峰知识产权代理有限公司 44899
专利代理师 黄伟

(51)Int.Cl.
G06F 9/455(2018.01)
G06F 8/34(2018.01)
G06F 9/50(2006.01)
G06F 9/48(2006.01)
G06F 9/54(2006.01)

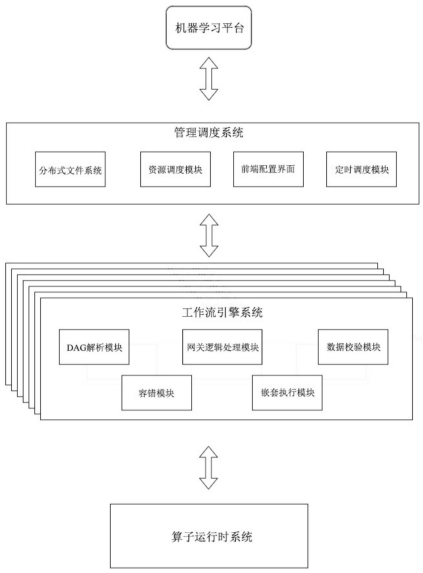
权利要求书2页 说明书8页 附图2页

(54)发明名称

基于工作流的机器学习平台、方法、电子设备及存储介质

(57)摘要

本发明公开了一种基于工作流的机器学习平台、方法、电子设备及存储介质，包括管理调度系统、工作流引擎系统以及算子运行时系统，该机器学习平台通过将复杂机器学习任务抽象为图形化组件，允许用户以拖拽和连线方式构建可视化业务流程，每个组件对应由Python编写的特定AI算法处理单元；平台借鉴BPMN规范，利用算子概念支撑多节点业务逻辑的实现，将用户设计的流程图自动解析为有向无环图，并转换为针对Python运行时系统的API调用序列，将复杂业务系统拆解为多分支、多步骤的可配置化流程，每个节点执行局部逻辑，整体流程可视化编排，显著降低开发门槛，提升执行效率与系统灵活性。



CN 120723374 A

1.一种基于工作流的机器学习平台,其特征在于,包括:

管理调度系统,用于接收用户上传的算子程序包,配置算子的资源需求及调度策略,并基于分布式文件系统存储算子程序包;通过容器化或进程方式动态分配算力资源,监控任务状态及资源使用情况;

工作流引擎系统,用于解析用户基于BPMN协议构建的流程图,生成有向无环图,并根据节点依赖关系调度算子执行,通过上下文总线传递节点间的输入输出数据,并基于逻辑表达式或脚本动态选择分支路径;

算子运行时系统,用于提供算子的运行环境,管理硬件资源、软件依赖及运行时日志,支持算子以独立进程或容器形式运行。

2.根据权利要求1所述的基于工作流的机器学习平台,其特征在于,所述管理调度系统包括:

分布式文件系统,用于接收和存储用户上传的算子程序包;

资源调度模块,采用均等队列、优先级队列或独占队列算法动态分配CPU及内存资源;

前端配置界面,提供B/S架构的可视化页面,用于流程设计、算子上传、任务监控及日志查询;

定时调度模块,基于Timer机制触发任务执行,并支持用户自定义执行周期,定时启动算子和工作流。

3.根据权利要求2所述的基于工作流的机器学习平台,其特征在于,所述工作流引擎系统包括:

DAG解析模块,将BPMN格式的流程图转换为节点依赖关系图,并通过上下文总线串联各节点的输入输出,同时将启动参数传递给启动节点;

网关逻辑处理模块,支持排他网关、平行网关和包容网关,网关节点根据节点的输出进行逻辑计算,基于EL表达式或Groovy脚本动态选择分支路径;

数据校验模块,对多个节点的输入、输出进行校验;

容错模块,提供Save Point功能,支持失败节点的重新计算;

嵌套执行模块,允许算子复用并嵌套子流程。

4.根据权利要求3所述的基于工作流的机器学习平台,其特征在于,所述算子运行时系统包括:

环境隔离模块,为每个算子分配独立的进程或容器环境,隔离硬件资源及软件依赖;

依赖管理模块,自动安装算子所需的Python版本及第三方库;

日志收集模块,实时采集算子运行日志并存储至分布式文件系统;

资源监控模块,周期性上报CPU、内存及磁盘使用状态至管理调度系统。

5.一种基于工作流的机器学习方法,其特征在于,包括以下步骤:

S1、用户通过管理调度系统的前端配置界面选择并连接不同的节点以配置BPMN流程图,同时定义节点类型及数据流动规则,以构建机器学习流程;

S2、工作流引擎系统对BPMN流程图进行解析,生成有向无环图,并通过上下文总线串联节点输入输出,每个节点对应一个算子;

S3、管理调度系统根据资源分配策略启动算子运行时系统,算子运行时系统从分布式文件系统中下载算子程序包,同时通过内存分配算法选择合适的运行时环境,依次或并行

调用算子程序执行节点任务；

S4、工作流引擎系统根据节点输出结果及网关逻辑选择分支路径，直至流程结束；

S5、算子运行时系统收集各节点运行结果及日志，反馈至用户界面，并支持基于规则的后处理操作。

6.根据权利要求5所述的基于工作流的机器学习方法，其特征在于，所述节点类型包括数据输入、预处理、模型训练、评估及分支网关中的至少一种，且每个节点绑定用户上传的算子程序包；所述上下文总线支持以Redis、数据库或文件存储方式传递数据。

7.根据权利要求5所述的基于工作流的机器学习方法，其特征在于，所述资源分配策略包括：

根据算子的优先级动态调整资源队列；

基于心跳机制监控运行时资源使用状态，触发资源回收或扩容；

支持容器化部署时自动拉取镜像并启动服务。

8.根据权利要求5所述的基于工作流的机器学习方法，其特征在于，所述后处理操作包括：

基于用户定义的表达式保存结果至指定存储系统；

触发警报或自动启动关联业务流程；

生成可视化报告并展示流程执行状态。

9.一种电子设备，其特征在于，所述电子设备至少包括处理器、存储器及储存在存储器上的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求5-8任一项所述的基于工作流的机器学习方法。

10.一种计算机可读存储介质，存储有计算机程序，其特征在于，所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求5-8中任一项所述的基于工作流的机器学习方法。

基于工作流的机器学习平台、方法、电子设备及存储介质

技术领域

[0001] 本发明涉及机器学习平台技术领域,具体涉及一种基于工作流的机器学习平台、方法、电子设备及存储介质。

背景技术

[0002] 机器学习平台是为机器学习项目全生命周期提供技术支撑的集成化工具链体系,其核心目标是通过系统化的资源调度、流程编排和自动化管理,降低算法开发与生产部署的技术门槛。然而当前主流的机器学习平台仍然存在一些技术局限性:

[0003] 现有的机器学习平台大多是针对开发人员提供的python或其他脚本语言的运行时环境,运行的是单一的程序片段或程序逻辑。然而一个业务问题的解决通常需要多个步骤进行组合,现有的机器学习平台难以将多个算法步骤组合为完整的业务流程。而传统的BPMN工作流引擎也只能做一些简单的审批、校验等轻量级任务,当涉及到复杂的业务逻辑时,如涉及到数据的校验、过滤、合并、聚合等操作时,现有的工作流仍无法实现涉及到数据处理的复杂逻辑。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于针对现有技术的不足之处,提供一种基于工作流的机器学习平台、方法、电子设备及存储介质,允许用户通过图形化界面配置并执行机器学习流程,旨在简化机器学习任务的设计与执行,降低使用门槛,并提高开发效率。

[0005] 为达此目的,本发明采用以下技术方案:

[0006] 第一方面,提供一种基于工作流的机器学习平台,包括:

[0007] 管理调度系统,用于接收用户上传的算子程序包,配置算子的资源需求及调度策略,并基于分布式文件系统存储算子程序包;通过容器化或进程方式动态分配算力资源,监控任务状态及资源使用情况;

[0008] 工作流引擎系统,用于解析用户基于BPMN协议构建的流程图,生成有向无环图,并根据节点依赖关系调度算子执行,通过上下文总线传递节点间的输入输出数据,并基于逻辑表达式或脚本动态选择分支路径;

[0009] 算子运行时系统,用于提供算子的运行环境,管理硬件资源、软件依赖及运行时日志,支持算子以独立进程或容器形式运行。

[0010] 作为基于工作流的机器学习平台的一种优选方案,所述管理调度系统包括:

[0011] 分布式文件系统,用于接收和存储用户上传的算子程序包;

[0012] 资源调度模块,采用均等队列、优先级队列或独占队列算法动态分配CPU及内存资源;

[0013] 前端配置界面,提供B/S架构的可视化页面,用于流程设计、算子上传、任务监控及日志查询;

[0014] 定时调度模块,基于Timer机制触发任务执行,并支持用户自定义执行周期,定时

启动算子和工作流。

[0015] 作为基于工作流的机器学习平台的一种优选方案,所述工作流引擎系统包括:

[0016] DAG解析模块,将BPMN格式的流程图转换为节点依赖关系图,并通过上下文总线串联各节点的输入输出,同时将启动参数传递给启动节点;

[0017] 网关逻辑处理模块,支持排他网关、平行网关和包容网关,网关节点根据节点的输出进行逻辑计算,基于EL表达式或Groovy脚本动态选择分支路径;

[0018] 数据校验模块,对多个节点的输入、输出进行校验;

[0019] 容错模块,提供Save Point功能,支持失败节点的重新计算;

[0020] 嵌套执行模块,允许算子复用并嵌套子流程。

[0021] 作为基于工作流的机器学习平台的一种优选方案,所述算子运行时系统包括:

[0022] 环境隔离模块,为每个算子分配独立的进程或容器环境,隔离硬件资源及软件依赖;

[0023] 依赖管理模块,自动安装算子所需的Python版本及第三方库;

[0024] 日志收集模块,实时采集算子运行日志并存储至分布式文件系统;

[0025] 资源监控模块,周期性上报CPU、内存及磁盘使用状态至管理调度系统。

[0026] 第二方面,提供一种基于工作流的机器学习方法,包括以下步骤:

[0027] S1、用户通过管理调度系统的前端配置界面选择并连接不同的节点以配置BPMN流程图,同时定义节点类型及数据流动规则,以构建机器学习流程;

[0028] S2、工作流引擎系统对BPMN流程图进行解析,生成有向无环图,并通过上下文总线串联节点输入输出,每个节点对应一个算子;

[0029] S3、管理调度系统根据资源分配策略启动算子运行时系统,算子运行时系统从分布式文件系统中下载算子程序包,同时通过内存分配算法选择合适的运行时环境,依次或并行调用算子程序执行节点任务;

[0030] S4、工作流引擎系统根据节点输出结果及网关逻辑选择分支路径,直至流程结束;

[0031] S5、算子运行时系统收集各节点运行结果及日志,反馈至用户界面,并支持基于规则的后处理操作。

[0032] 作为基于工作流的机器学习方法的一种优选方案,所述节点类型包括数据输入、预处理、模型训练、评估及分支网关中的至少一种,且每个节点绑定用户上传的算子程序包;所述上下文总线支持以Redis、数据库或文件存储方式传递数据。

[0033] 作为基于工作流的机器学习方法的一种优选方案,所述资源分配策略包括:

[0034] 根据算子的优先级动态调整资源队列;

[0035] 基于心跳机制监控运行时资源使用状态,触发资源回收或扩容;

[0036] 支持容器化部署时自动拉取镜像并启动服务。

[0037] 作为基于工作流的机器学习方法的一种优选方案,所述后处理操作包括:

[0038] 基于用户定义的表达式保存结果至指定存储系统;

[0039] 触发警报或自动启动关联业务流程;

[0040] 生成可视化报告并展示流程执行状态。

[0041] 第三方面,提供一种电子设备,所述电子设备至少包括处理器、存储器及储存在存储器上的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述的基于工作流的机器学

习方法。

[0042] 第四方面,提供一种计算机可读存储介质,存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述的基于工作流的机器学习方法。

[0043] 本发明的有益效果:

[0044] 本发明基于工作流的机器学习平台通过将复杂机器学习任务抽象为图形化组件,允许用户以拖拽和连线方式构建可视化业务流程,每个组件对应由Python编写的特定AI算法处理单元(如数据预处理、模型训练等);平台借鉴BPMN规范,利用算子概念支撑多节点业务逻辑的实现,将用户设计的流程图自动解析为有向无环图(DAG),并转换为针对Python运行时系统的API调用序列,将复杂业务系统拆解为多分支、多步骤的可配置化流程,每个节点执行局部逻辑,整体流程可视化编排,显著降低开发门槛,提升执行效率与系统灵活性。

附图说明

[0045] 为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面所描述的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0046] 图1是本发明实施例一所述的基于工作流的机器学习平台的模块示意图。

[0047] 图2是本发明实施例二所述的基于工作流的机器学习方法的流程示意图。

[0048] 图3是本发明实施例三所述的基于工作流的机器学习方法的电子设备的结构示意图。

具体实施方式

[0049] 下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本发明的技术方案。

[0050] 其中,附图仅用于示例性说明,表示的仅是示意图,而非实物图,不能理解为对本专利的限制;为了更好地说明本发明的实施例,附图某些部件会有省略、放大或缩小,并不代表实际产品的尺寸;对本领域技术人员来说,附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的。

[0051] 本发明实施例的附图中相同或相似的标号对应相同或相似的部件;在本发明的描述中,需要理解的是,若出现术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此附图中描述位置关系的用语仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语的具体含义。

[0052] 在本发明的描述中,除非另有明确的规定和限定,若出现术语“连接”等指示部件之间的连接关系,该术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个部件内部的连通或两个部件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0053] 实施例一:

[0054] 如图1所示,本实施例提供一种基于工作流的机器学习平台,该机器学习平台利用BPMN规范表达业务流程,引入算子的概念来支撑一个业务流程的多个节点的业务逻辑的实现,同时引入上下文总线作为一个流程数据传输总线,该上下文总线支持以Redis、数据库或文件存储方式传递数据,每个算子均可从上下文总线中读取数据,利用上下文总线串联起每个流程节点的输入、输出,每个节点对应一个算子,每个算子均运行在机器学习平台提供的算子运行时系统中,当业务流程运行到该算子时,机器学习平台启动该算子,并将上一个节点的输出传递给当前的算子作为输入;当遇到业务流程有逻辑判断、分支判断、分支合并时,工作流引擎系统将基于当前节点算子的输出进行逻辑判断,选择合适的流程分支继续处理业务流程,最终工作流程将输出结果反馈给业务系统。

[0055] 为实现上述功能,将一个复杂的业务系统拆解成一个含有多个分支、多个步骤的流程,每个流程都执行整个业务流程的一部分逻辑,进而将整个业务流程可视化、可配置化,本发明的机器学习平台包括管理调度系统、工作流引擎系统以及算子运行时系统三大板块。

[0056] 其中,管理调度系统作为机器学习平台的算法配置、调度、监控以及执行的核心,其具备以下功能模块:

[0057] (1)分布式文件系统,该分布式文件系统主要用于接收用户上传的算子程序包,算子程序包可以采用单一函数文件或zip程序包等,并通过分布式文件系统存储算子程序包,分布式文件系统支持Azure BLOB、阿里云OSS、AWS中的至少一种;

[0058] (2)资源调度模块,该资源调度模块能够基于均等队列、优先级队列或独占队列等算法动态分配CPU及内存资源,并且支持分布多实例的部署方式,支持容器化部署,例如Docker、Kubernetes等;

[0059] 资源调度模块使得机器学习平台能够根据任务优先级和依赖关系智能地安排执行顺序,最大限度地利用计算资源,对于并发任务的支持进一步提升了整体性能。

[0060] (3)前端配置界面,为用户提供B/S架构的可视化页面,前端由配置页面、监控页面及查询页面组成,后端由Java服务组成,用于流程设计、算子上传、任务监控及日志查询等,用户通过拖拽BPMN节点(任务、网关、事件)构建流程图,并且实时展示任务状态、资源利用率及运行日志;

[0061] 管理调度系统提供了一个图形化的用户界面,用户无需编写代码即可完成从数据预处理到模型训练及评估的一系列操作。这大大缩短了开发周期,提高了工作效率。

[0062] (4)定时调度模块,该定时调度模块基于Timer机制触发任务执行,并支持用户自定义执行周期,定时启动算子和工作流。

[0063] 而机器学习平台的工作流引擎系统则提供了算法流程化执行的功能,可以通过上下文总线实现跨节点数据共享,解决大数据传输性能瓶颈,并且支持嵌套子流程,允许复用已有流程作为新流程的组件,其具备以下功能模块:

[0064] (1)DAG解析模块,该DAG解析模块能够将BPMN格式的流程图转换为节点依赖关系图,并通过上下文总线串联各节点的输入输出,每个节点对应一个算子,同时将启动参数传递给启动节点;

[0065] (2)网关逻辑处理模块,该网关逻辑处理模块支持排他网关、平行网关和包容网关,网关节点能够根据节点的输出进行逻辑计算,并基于EL表达式或Groovy脚本动态选择

分支路径；

[0066] (3)数据校验模块，该数据校验模块负责对多个节点的输入、输出进行校验；

[0067] (4)容错模块，该容错模块提供了Save Point功能，支持失败节点的重新计算，若节点失败，可以从最近成功的Save Point恢复，避免全流程重跑；

[0068] (5)嵌套执行模块，允许算子复用并嵌套子流程。

[0069] 本实施例通过Java构成的机器学习平台实现了基于工作流的任务编码，使得用户能够直观地配置复杂的机器学习处理流程，这种设计避免了传统平台上常见的复杂编程需求，降低了使用门槛，让非专业用户也能轻松上手。在此机制下，平台可以自动解析并执行用户定义的工作流，从而减少了人为错误的可能性，并提高了任务执行的一致性和可靠性。

[0070] 而机器学习平台的算子运行时系统则主要用于提供算子的运行环境，例如提供算子运行时所需的CPU、内存、磁盘、网络IO等硬件资源以及python版本、python Library依赖等软件资源，同时负责管理硬件资源、软件依赖及运行时日志，支持算子以独立进程或容器形式运行，其具备以下功能模块：

[0071] (1)环境隔离模块，该环境隔离模块能够为每个算子分配独立的进程或容器环境，从而隔离硬件资源及软件依赖，避免依赖冲突；

[0072] (2)依赖管理模块，该依赖管理模块能够根据算子配置自动安装算子所需的Python版本及第三方库；

[0073] (3)日志收集模块，该日志收集模块主要负责实时采集算子运行日志，并存储至分布式文件系统；

[0074] (4)资源监控模块，该资源监控模块主要负责周期性上报CPU、内存及磁盘使用状态至管理调度系统，用于动态扩缩容。

[0075] 本实施例采用Python作为AI算法的运行环境，充分利用了该语言在科学计算和数据处理领域的优势，通过API调用的方式将Python算子嵌入到工作流中，不仅简化了不同组件之间的交互，而且允许动态加载新的算子或更新现有算子，增强了系统的可扩展性。

[0076] 实施例二：

[0077] 如图2所示，本实施例提供一种基于工作流的机器学习方法，包括以下步骤：

[0078] (1)系统初始化：

[0079] 启动基于Java的管理调度系统，确保服务器环境满足Java应用的运行需求。

[0080] (2)用户登录与权限验证：

[0081] 用户通过管理调度系统的用户操作界面登录系统。

[0082] (3)工作流设计：

[0083] 用户在管理调度系统的前端配置界面中选择并连接不同的节点，配置BPMN流程图，并定义节点类型及数据流动规则，设置相应参数，以构建机器学习流程；

[0084] 上述节点类型包括数据输入、预处理、模型训练、评估及分支网关中的至少一种。

[0085] (4)任务提交：

[0086] 用户完成工作流设计后，点击提交按钮将任务发送至工作流引擎系统。

[0087] (5)任务调度与执行：

[0088] 工作流引擎系统对BPMN流程图进行解析，生成有向无环图，并通过上下文总线串联节点输入输出，每个节点对应一个算子，管理调度系统根据资源分配策略启动算子运行

时系统,依次或并行调用算子程序,进而调用算子程序中的AI算法,例如K-Means、KNN、LLM、图像识别等用户自己实现的算法来执行节点任务;

[0089] 更具体的,当业务流程运行到某个算子时,机器学习平台启动该算子,并将上一个节点的输出传递给当前的算子作为输入,同时机器学习平台根据当前算子运行时系统的资源运行情况,通过内存分配算法(均等队列、优先级队列或独占队列等)选择合适的运行时环境,算子运行时系统首先从分布式文件系统中下载算子程序包,并解压到新的目录,进而启动程序。程序运行期间,算子运行时系统将周期性检查程序的进程状态,并通过心跳的方式向管理调度系统反馈当前程序的运行状态和当前算子运行时系统的资源使用情况,工作流引擎系统根据节点输出结果及网关逻辑选择分支路径,直至流程结束。

[0090] (6)结果收集与反馈:

[0091] 算子运行时系统收集各节点运行结果及日志并反馈至管理调度系统,管理调度系统更新任务状态并向用户提供反馈。

[0092] (7)后续处理:

[0093] 机器学习平台根据用户设定的条件进行后处理操作,例如保存结果、触发警报或启动下一流程。

[0094] 本发明基于工作流的机器学习平台的工作原理在于将复杂机器学习任务抽象为图形化组件,允许用户以拖拽和连线方式构建可视化业务流程,每个组件对应由Python编写的特定AI算法处理单元(如数据预处理、模型训练等);平台借鉴BPMN规范,利用算子概念支撑多节点业务逻辑的实现,将用户设计的流程图自动解析为有向无环图(DAG),并转换为针对Python运行时系统的API调用序列,将复杂业务系统拆解为多分支、多步骤的可配置化流程,每个节点执行局部逻辑,整体流程可视化编排,显著降低开发门槛,提升执行效率与系统灵活性。

[0095] 同时,本发明的机器学习平台还提供了Python算子管理功能,用户可以将实现的算法封装成算子发布到平台中,供其他流程或其他用户使用,从而提高了算法的复用性和灵活性,同时也降低了用户的使用门槛,非专业算法开发人员也可以依靠平台提供的算子来编写自己的业务流程,整个机器学习过程中,用户只需要关注自己的算法实现部分,而算法的调度分配、运行时的环境、流程间的配合等均由机器学习平台提供支持,并且每个部分都可以独立开发、测试和部署,这种方式不仅简化了版本控制盒问题追踪,还便于后期维护和技术升级。

[0096] 实施例三:

[0097] 如图3所示,本实施例提供一种电子设备,该电子设备1可以包括处理器10、存储器11、通信总线12以及通信接口13,还可以包括存储在所述存储器11中并可在所述处理器10上运行的计算机程序,如基于工作流的机器学习平台程序。

[0098] 其中,所述处理器10在一些实施例中可以由集成电路组成,例如可以由单个封装的集成电路所组成,也可以是由多个相同功能或不同功能封装的集成电路所组成,包括一个或者多个中央处理器、微处理器、数字处理芯片、图形处理器及各种控制芯片的组合等。所述处理器10是所述电子设备1的控制核心,利用各种接口和线路连接整个电子设备1的各个部件,通过运行或执行存储在所述存储器11内的程序或者模块,以及调用存储在所述存储器11内的数据,以执行电子设备1的各种功能和处理数据。

[0099] 所述存储器11至少包括一种类型的可读存储介质,所述可读存储介质包括闪存、移动硬盘、多媒体卡、卡型存储器、磁性存储器、磁盘、光盘等。所述存储器11在一些实施例中可以是电子设备1的内部存储单元,例如该电子设备1的移动硬盘。所述存储器11在另一些实施例中也可以是电子设备1的外部存储设备,例如电子设备1上配备的插接式移动硬盘、智能存储卡、安全数字卡、闪存卡等。进一步地,所述存储器11还可以既包括电子设备1的内部存储单元也包括外部存储设备。所述存储器11不仅可以用于存储安装于电子设备1的应用软件及各类数据,例如基于工作流的机器学习平台的代码等,还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。

[0100] 所述通信总线12可以是外设部件互连标准总线或扩展工业标准结构总线等。该总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。所述总线被设置为实现所述存储器11以及至少一个处理器10等之间的连接通信。

[0101] 所述通信接口13用于上述电子设备1与其他设备之间的通信,包括网络接口和员工接口。可选地,所述网络接口可以包括有线接口和/或无线接口(如WI-FI接口、蓝牙接口等),通常用于在该电子设备1与其他电子设备1之间建立通信连接。所述员工接口可以是显示器或输入单元(比如键盘),可选地,员工接口还可以是标准的有线接口、无线接口。

[0102] 图3仅示出了具有部件的电子设备1,本领域技术人员可以理解的是,图3示出的结构并不构成对所述电子设备1的限定,可以包括比图示更少或者更多的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。

[0103] 例如,尽管未示出,所述电子设备1还可以包括给各个部件供电的电源(比如电池),优选地,电源可以通过电源管理装置与所述至少一个处理器10逻辑相连,从而通过电源管理装置实现充电管理、放电管理、以及功耗管理等功能。电源还可以包括一个或一个以上的直流或交流电源、再充电装置、电源故障检测电路、电源转换器或者逆变器、电源状态指示器等任意组件。所述电子设备1还可以包括多种传感器、蓝牙模块、Wi-Fi模块等,在此不再赘述。

[0104] 所述电子设备1中的所述存储器11存储的基于工作流的机器学习平台程序是多个计算机程序的组合,在所述处理器10中运行时,可以实现:

[0105] 通过管理调度系统的前端配置界面选择并连接不同的节点以配置BPMN流程图,同时定义节点类型及数据流动规则,以构建机器学习流程;

[0106] 工作流引擎系统对BPMN流程图进行解析,生成有向无环图,并通过上下文总线串联节点输入输出,每个节点对应一个算子;

[0107] 管理调度系统根据资源分配策略启动算子运行时系统,算子运行时系统从分布式文件系统中下载算子程序包,同时通过内存分配算法选择合适的运行时环境,依次或并行调用算子程序执行节点任务;

[0108] 工作流引擎系统根据节点输出结果及网关逻辑选择分支路径,直至流程结束;

[0109] 算子运行时系统收集各节点运行结果及日志,反馈至用户界面,并支持基于规则的后处理操作。

[0110] 具体地,所述处理器10对上述计算机程序的具体实现方法可参考图2对应实施例中相关步骤的描述,在此不赘述。

[0111] 实施例四:

[0112] 所述电子设备1集成的模块/单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个非易失性计算机可读取存储介质中。所述计算机可读存储介质可以是易失性的,也可以是非易失性的。例如,所述计算机可读介质可以包括:能够携带所述计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、U盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储器、只读存储器。

[0113] 本发明还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序在被电子设备1的处理器所执行时,可以实现:

[0114] 通过管理调度系统的前端配置界面选择并连接不同的节点以配置BPMN流程图,同时定义节点类型及数据流动规则,以构建机器学习流程;

[0115] 工作流引擎系统对BPMN流程图进行解析,生成有向无环图,并通过上下文总线串联节点输入输出,每个节点对应一个算子;

[0116] 管理调度系统根据资源分配策略启动算子运行时系统,算子运行时系统从分布式文件系统中下载算子程序包,同时通过内存分配算法选择合适的运行时环境,依次或并行调用算子程序执行节点任务;

[0117] 工作流引擎系统根据节点输出结果及网关逻辑选择分支路径,直至流程结束;

[0118] 算子运行时系统收集各节点运行结果及日志,反馈至用户界面,并支持基于规则的后处理操作。

[0119] 可以理解的是,在本发明所提供的几个实施例中所揭露的机器学习平台、方法、电子设备及存储介质可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。

[0120] 所述作为分离部件说明的模块可以是或者也可以不是物理上分开的,作为模块显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。

[0121] 另外,在本发明各个实施例中的各功能模块可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能模块的形式实现。

[0122] 需要声明的是,上述具体实施方式仅仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员应该明白,还可以对本发明做各种修改、等同替换、变化等等。但是,这些变换只要未背离本发明的精神,都应在本发明的保护范围之内。另外,本申请说明书和权利要求书所使用的一些术语并不是限制,仅仅是为了便于描述。

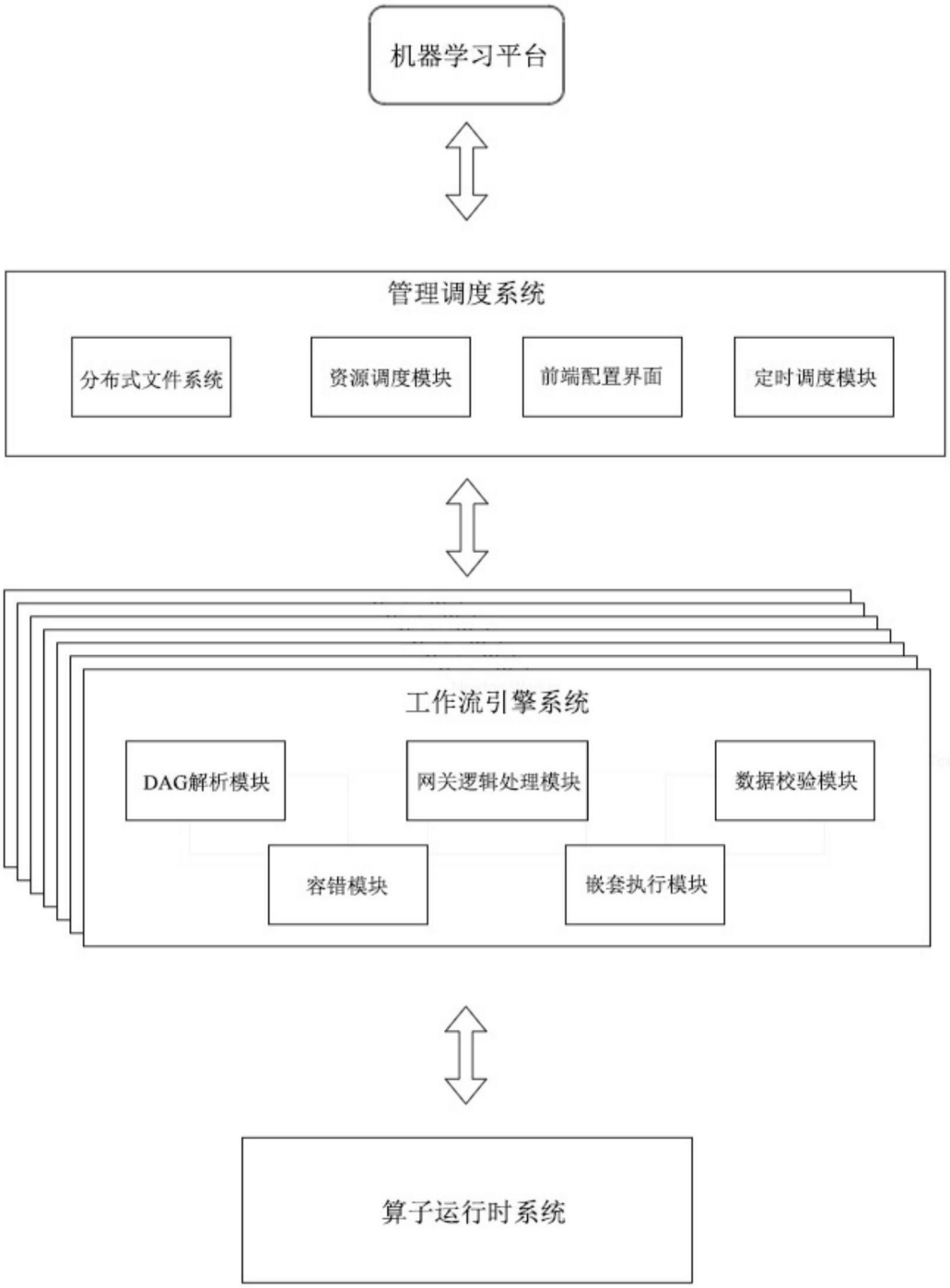

机器学习平台
管理调度系统
分布式文件系统
资源调度模块
前端配置界面
定时调度模块
工作流引擎系统
DAG解析模块
网关逻辑处理模块
数据校验模块
容错模块
嵌套执行模块
算子运行时系统

图1

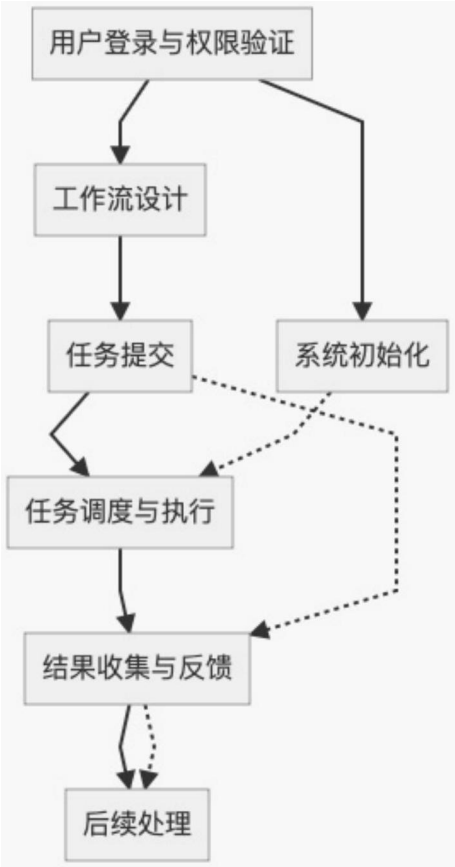

用户登录与权限验证
工作流设计
任务提交
系统初始化
任务调度与执行
结果收集与反馈
后续处理

图2

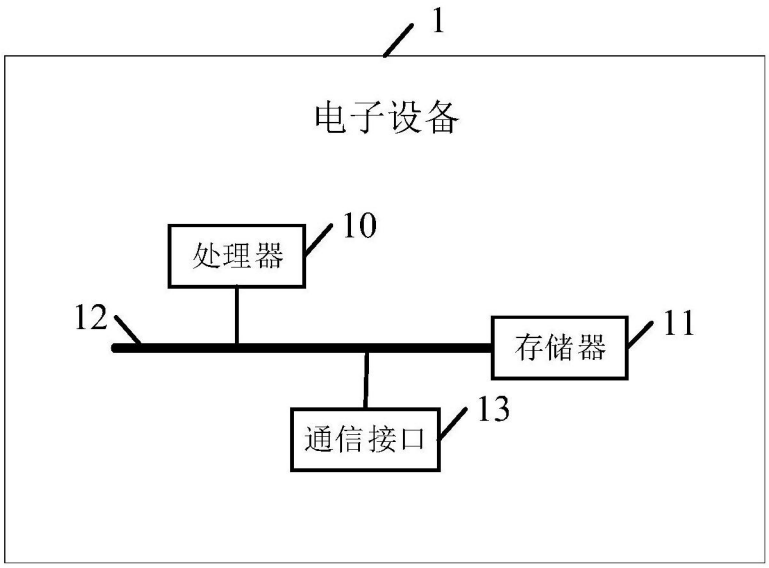

1
电子设备
处理器
10
12
存储器
11
通信接口
13

图3